

- Özdeğer ve Övektörler ile İlgili Özellikler -

Teorem 1: Bir $A \in M_{n \times n}$ matrisinin birbirinden farklı $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ özdeğerlerine karşılık gelen övektörler $v_1, v_2, \dots, v_n$ ise $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesi lineer bağımsızdır.

Teorem 2: $A \in M_{n \times n}$ için aşağıdakiiler denktir.

- i) A terslenebilirdir $\Leftrightarrow$
- ii) A için 0 bir özdeğer değildir.

Teorem 3: $A \in M_{2 \times 2}$ için A nın karakteristik denklemi $\lambda^2 - \text{tr}(A) \cdot \lambda + \det(A) = 0$ biçiminde ifade edilir.

Teorem 4: A terslenebilir matrisin bir özdeğeri λ ve bu özdeğere karşılık gelen övektör x ise A^{-1} için $\frac{1}{\lambda}$ bir özdeğer olup bu özdeğere karşılık gelen övektör x tir.

Teorem 5: A için λ bir özdeğer ve x bu özdeğere karşılık gelen övektör olsun. Her $s \in \mathbb{R}$ için $s \cdot A$ matrisi için $s\lambda$ bir özdeğer ve x bu özdeğere karşılık gelen övektördür.

Teorem 6: A için λ bir özdeğer ve x bu özdeğere karşılık gelen övektör olsun. Her $s \in \mathbb{R}$ için $A - sI$ matrisi için $\lambda - s$ bir özdeğer ve x bu özdeğere karşılık gelen övektördür.

Ö2: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ matrisi verilsin.

$$\left(\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \right)$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 2 & 0-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (1-\lambda) \cdot (-\lambda) - 6 = \boxed{\lambda^2 - \lambda - 6 = 0}$$

$$\Rightarrow (\lambda + 2)(\lambda - 3) = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = -2} \quad \boxed{\lambda = 3}$$

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$1) \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ linear bağımsız!}$$

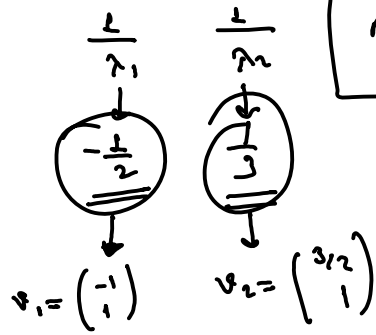
$$2) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ terslenebilir (çünkü "0" izleni df.)}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/3 & -1/6 \end{pmatrix}$$

$$3) \lambda^2 - \text{tr}(A) \cdot \lambda + \det(A) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 1 \cdot \lambda + (-6) = \underline{\underline{\lambda^2 - \lambda - 6 = 0}}$$

4) A^{-1} için



$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/3 & -1/6 \end{pmatrix}$$

5) $s.A = \begin{pmatrix} s & 3s \\ 2s & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} s-\lambda & 3s \\ 2s & -\lambda \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow (s-\lambda) \cdot (-\lambda) - 6s^2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - \lambda s - 6s^2 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 3s)(\lambda + 2s) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda = 3s} \quad \boxed{\lambda = -2s}$$

6) $A - sI = \begin{pmatrix} 1-s & 3 \\ 2 & -s \end{pmatrix}$

$$\boxed{\lambda_1 = -2 - s}$$

$$\boxed{\lambda_2 = 3 - s}$$

Bir Matrisin kuvvetlerinin Özdeğerleri: $A \in M_{n \times n}$ olmak üzere

λ , A nın bir özdeğeri ve x bu özdeğere karşılık gelen özvektör olsun. Bu durumda

• A^2 için:

$$A^2 \rightarrow \lambda^2$$

x

$$Ax = \lambda x \text{ sağlanıp}$$

$$A^2 x = A(Ax) = A \cdot \lambda x = \lambda (Ax) = \lambda \cdot \lambda x = \lambda^2 x$$

olup λ^2 , A^2 için bir özdeğer ve bu özdeğere karşılık gelen özvektör x tir.

⋮

A^k ($k \in \mathbb{N}$) için: λ^k , A^k için bir özdeğer ve bu özdeğere karşılık gelen özvektör x tir.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \boxed{\lambda = -2} \quad \boxed{\lambda = 3}$$
$$A^6 \longrightarrow \lambda^6 = (-2)^6 = 64 \quad \boxed{\lambda^6 = 3^6}$$